

# 探究两种水合草酸合铜(II)酸钾晶体的合成

袁秋萍 张丽霞

(广西师范学院化学与材料科学学院, 广西 南宁 530001)

**摘 要** 草酸根是一个具有强还原性的二齿弱场配体。运用控制变量法对水合草酸合铜(II)酸钾配合物典型的针状晶体和片状晶体的制备进行探究。实验结果表明,在冰水混合物中急速冷却母液时,溶液析出的是  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 4H_2O$  针状晶体,在常温下缓慢冷却母液时,溶液析出的是  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 2H_2O$  片状晶体。并利用热重分析法测定了两种水合草酸合铜(II)酸钾晶体的 TG 曲线。

**关键词** 四水合草酸合铜(II)酸钾 二水合草酸合铜(II)酸钾 晶体 热重分析法

**中图分类号** O6-3 **文献标识码** A **文章编号** 2095-3437(2017)03-0082-03

## 一、前言

草酸根是一个具有强还原性的二齿弱场配体,能和许多过渡金属离子形成双或三草酸配合物(或复盐)。<sup>[1]</sup>不少研究人员对铜的配合物的制备及多种性质开展了一些研究<sup>[2][3]</sup>,很多实验教科书中都有制备水合草酸合铜(II)酸钾的实验(例如《无机化学实验》中第三十八个实验——两种水合草酸合铜(II)酸钾晶体的制备及表征<sup>[4]</sup>),制备水合草酸合铜(II)酸钾的步骤和过程都写得比较详细。但是,按照书中“晶体的控制生长”方法进行实验并不能够从较浓的溶液中得到  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 4H_2O$  针状晶体。因此,本实验对制备  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 4H_2O$  针状晶体和  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 2H_2O$  片状晶体进行了研究。

本实验仍然采用氧化铜与草酸氢钾反应的方法制备草酸合铜(II)酸钾,探讨了浓度和冷却速度对析出两种晶体的影响。

## 二、实验

首先按照《无机化学实验》<sup>[4]</sup>第 245 页的步骤依次制备出氧化铜、草酸氢钾和草酸合铜(II)酸钾,然后将草酸合铜(II)酸钾溶液平均分为两份,并将两份溶液放置在热水浴(温度为 85℃)中蒸发浓缩,一份浓缩至 40mL(标记为 A 溶液),另一份浓缩至 20mL(标记为 B 溶液)。

为了探究溶液的浓缩程度和冷却速度对配合物晶型的影响,我们将溶液进行不同程度的浓缩,并在同一溶液中各取相同的量于不同温度下冷却,观察晶型的形成。具体操作步骤如下:

(1) 从 A 溶液中取 5mL 于试管中,编号为 1 号,从 B 溶液中取 5mL 于试管中,编号为 2 号,置于室温下(室

温为 27℃)自然冷却,观察并记录晶体析出的时间和形状。

(2) 从 A 溶液中取 5mL 于试管中,编号为 3 号,从 B 溶液中取 5mL 于试管中,编号为 4 号,置于冰水混合物(温度为 0℃)中进行冷却,观察并记录晶体析出的时间和形状。

## 三、实验结果与讨论

(一) 溶液的浓缩程度对不同晶型配合物析出的影响

1 号、2 号试管在室温下自然冷却时,记录的时间、温度及实验现象如表 1 所示。

表 1

| 编号  | 时间 (min) | 温度 (℃) | 实验现象       |
|-----|----------|--------|------------|
| 1 号 | 0        | 40     | 蓝色溶液       |
|     | 1.15     | 37     | 蓝色溶液       |
|     | 3.49     | 35     | 蓝色溶液       |
|     | 7.00     | 34     | 片状晶体开始析出   |
|     | 10.01    | 31.5   | 片状晶体缓慢析出   |
|     | 23.09    | 30     | 片状晶体大量析出   |
|     | 40.05    | 27     | 片状晶体的量不变   |
| 2 号 | 0        | 40     | 蓝色溶液       |
|     | 1.15     | 37     | 蓝色溶液       |
|     | 3.49     | 35     | 蓝色溶液       |
|     | 5.22     | 34.5   | 片状晶体开始析出   |
|     | 11.16    | 31     | 片状晶体大量析出   |
|     | 23.09    | 30     | 片状晶体的量基本不变 |
|     | 40.05    | 27     | 片状晶体的量不变   |

[收稿时间] 2016-07-11

[作者简介] 袁秋萍(1989-),女,研究生,研究方向 中学化学教学。

从表 1 的数据可以看出,大约 5min 的时候,2 号试管中片状晶体开始析出,约 7min 的时候,1 号试管才开始有晶体析出;并且 2 号试管在大约 5min 到 11min 这个时间段片状晶体大量析出,而 1 号试管片状晶体大量析出的时间段是在大约 10min 到 23min。由此可知 2 号试管中析出片状晶体的速度要快些,片状晶体析出的量也相对要多些。1 号、2 号试管在室温下冷却的实验对比如图 1 所示。

40min 时,两只试管中析出的片状晶体的量就不再改变了。由此可知,虽然溶液的浓缩程度不同,但是置于室温下冷却最终得到的晶体类型是一样的,都是天蓝色的  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 2H_2O$  片状晶体。1 号试管得到的晶体如图 2 中的 a 图片,2 号试管得到的晶体如图 2 中的 b 图片。

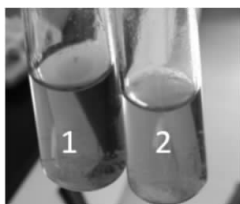


图 1 两种不同浓度的溶液在室温下的冷却现象

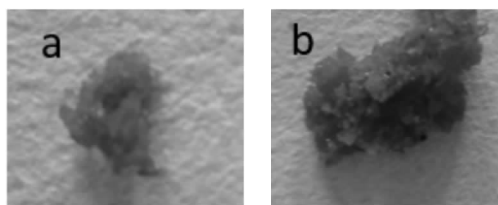


图 2 不同浓度的溶液室温下冷却得到的晶体

在室温下,溶液的温度从  $40^\circ\text{C}$  冷却到室温  $27^\circ\text{C}$ ,需要大约 40min,冷却速度较慢,平均冷却速度为  $0.3^\circ\text{C}/\text{min}$ 。若溶液的浓缩程度不同,在相同的急速冷却条件下又如何呢?我们又做了如下对比实验:从 A 溶液中取 5mL 于试管中,编号为 3 号,从 B 溶液中取 5mL 于试管中,编号为 4 号,将两试管置于冰水混合物(温度为  $0^\circ\text{C}$ )中进行冷却,观察并记录溶液冷却的温度、晶体析出的时间和形状。记录的时间、温度及实验现象如表 2 所示。

表 2

| 编号  | 时间 (min) | 温度 ( $^\circ\text{C}$ ) | 实验现象       |
|-----|----------|-------------------------|------------|
| 3 号 | 0        | 40                      | 蓝色溶液       |
|     | 0.59     | 14                      | 针状晶体开始析出   |
|     | 4.39     |                         | 针状晶体大量析出   |
|     | 7.32     | 0                       | 针状晶体的量基本不变 |
|     | 11.16    |                         | 针状晶体的量不变   |
| 4 号 | 0        | 40                      | 蓝色溶液       |
|     | 0.50     | 17                      | 针状晶体开始析出   |
|     | 3.20     |                         | 针状晶体大量析出   |
|     | 6.32     | 0                       | 针状晶体的量基本不变 |
|     | 11.16    |                         | 针状晶体的量不变   |

由表 2 的实验现象可知,两个试管开始析出晶体的时间基本相同,即实验进行大约 1min 的时候,两个试管中均能观察到有针状晶体析出,只是 4 号试管溶液大约在 1min 到 3min 这个时间段析出大量的针状晶体,而 3 号试管溶液则是在 1min 到 4min 的时间段析出大量的针状晶体。由此可知,4 号试管溶液析出针状晶体的速度比 3 号试管略快,且析出的量也较多(由图 3 可知);当冷却 11min 后,两个试管中析出的针状晶体的量不再改变。

在冰水混合物中冷却,溶液的温度从  $40^\circ\text{C}$  冷却到  $0^\circ\text{C}$ ,只需要大约 3 分钟,溶液温度的平均冷却速度较快,约为  $13^\circ\text{C}/\text{min}$ ,为溶液在室温下平均冷却速度的 43 倍。

由此得到结论,虽然溶液的浓缩程度不同,但是置于冰水混合物中急速冷却,最终得到的晶体类型是一样的,都是蓝紫色的  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 4H_2O$  针状晶体,3 号试管得到的晶体如图 4 中的 a 图片,4 号试管得到的晶体如图 4 中的 b 图片。将该针状晶体放置在空气中,极易风化,晶体表面由亮丽的蓝紫色(图 4)逐渐变白(图 5)。

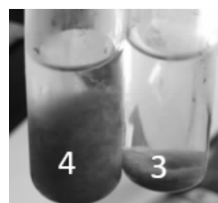


图 3 两种不同浓度的溶液在冰水混合物中的冷却现象

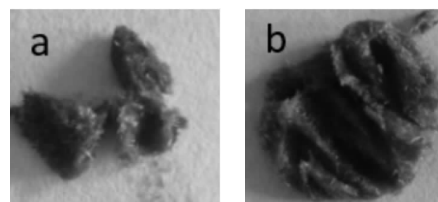


图 4 不同浓度的溶液在冰水混合物中冷却得到的晶体



图 5 蓝紫色的  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 4H_2O$  失水逐渐变白

由以上实验分析可知,当浓缩程度不同时,即不论是较稀的浓缩液还是较浓的浓缩液,若置于冰水混合物中急速冷却,析出的配合物晶体都为  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 4H_2O$  针状晶体;若置于室温下缓慢冷却,析出的配合物晶体都为  $K_2[Cu(C_2O_4)] \cdot 2H_2O$  片状晶体。即对于该实验,析出晶体的类型和溶液的浓度无关,而和浓缩液的冷却速度密切相关。

## (二) 两种水合草酸合铜(II)酸钾晶体的热分解过程

实验采用热重分析测定了两种水合草酸合铜(II)酸钾晶体的热分解过程,从热重分析(TG)图得出的数据可以反映体系的热稳定性。热重分析的实验条件为:实验所用气氛为氮气,升温速率为  $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ,升温范围是室温至  $350^{\circ}\text{C}$ ,气体流量调节为  $10\text{mL}/\text{min}$ ,扫描速率为  $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。

$\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  晶体的热重分析曲线如图6所示。从图6中的TG曲线可以发现, $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  在氮气中的热失重分两阶段完成:第一阶段是在  $90\sim 110^{\circ}\text{C}$  之间有一定的失重,此过程为配合物脱去两个结晶水,实际失重的质量分数约为  $10.3\%$ ,理论失重率约为  $10.1\%$ ,两者非常接近。第二阶段是在  $250\sim 300^{\circ}\text{C}$ ,主要是无水配合物分解阶段,分解失重为  $24.1\%$ ,失水后的配合物的总分解方程式为:

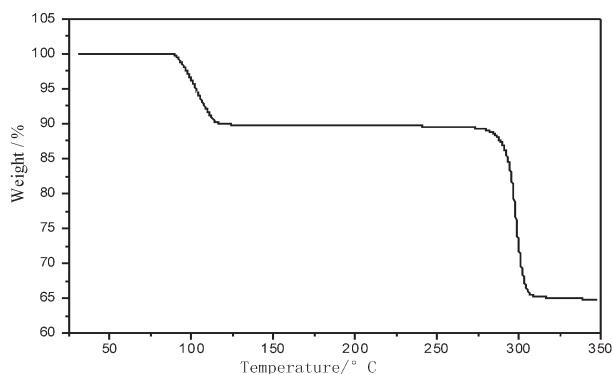


图6  $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  晶体的TG曲线

$\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  晶体的热重分析曲线如图7所示。从图7可以看出, $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  在氮气中的热失重分三个阶段完成:第一阶段是在  $50^{\circ}\text{C}$  左右,此过程中配合物失去2个结晶水,失重比例为  $7.5\%$ ,理论失重值为  $9.2\%$ ,实验值与理论值相差较大,原因可能是,由于空气干燥和室温较高,在样品保存过程中导致极少量产品失水造成;第二阶段是在  $80\sim 100^{\circ}\text{C}$ ,此阶段配合物仍然失去两个结晶水,实验失重值  $9.2\%$ ,理论失重值为  $9.2\%$ ,实验值与理论值吻合;第三阶段是在  $270\sim 300^{\circ}\text{C}$ ,这一阶段主要是失水后的配合物分解过程,此分

解过程分解失重为  $22.1\%$ ,分解产物为  $\text{K}_2\text{O}$ 、 $\text{Cu}$ 、 $\text{CuO}$ ,并释放出  $\text{CO}_2$  和  $\text{CO}$ 。

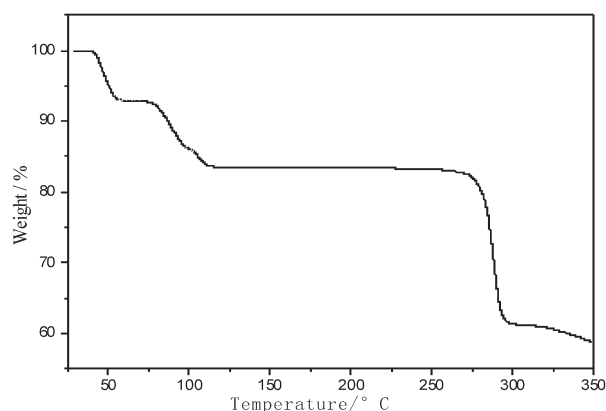


图7  $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  晶体的TG曲线

## 四、结论

本文对两种水合草酸合铜(II)酸钾晶体的制备进行了探究,得到了蓝紫色  $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  针状晶体和天蓝色  $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  片状晶体。实验结果表明当溶液浓缩程度不同时,若冷却速度相同,则溶液析出的配合物晶型一样。在冰水混合物中冷却时溶液析出的是  $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  针状晶体,在常温下冷却时溶液析出的是  $\text{K}_2[\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  片状晶体。

## [参考文献]

- [1] 颜小敏.二水合二草酸根络铜(II)酸钾的制取及其组成测定[J].西南民族学院学报(自然科学版),2002(1):80-83.
- [2] 魏世刚,门瑞芝,程新民.二草酸合铜酸钾中草酸根和铜离子测定方法的探讨[J].广西师范大学学报(自然科学版),2003(4):316-317.
- [3] 毕思玮,周正宇,赵斌,等.草酸铜桥氧化铜配合物的合成与表征[J].曲阜师范大学学报(自然科学版),1996(4):69-72.
- [4] 赵新华.无机化学实验(第四版)[M].北京:北京师范大学出版社,2014:7.

责任编辑 罗 艳